

不知道为什么但是免责声明一下：仅供参考，记了但是没考 / 考了但是没记到的话跟我没关系，我期中后连早八都一节不漏的在上，属于是真的尽力了（

另外我的常用记号有一些和 lzx 不一样但其实应该更标准 / 普遍，比如我认为分布函数是右连续的， $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ ， n 元正态分布的符号写作 $N_n(\mu, \Sigma)$ 而非 $N(\vec{a}, B)$ ，等等。

by 驰雨 Chiyuru, 2023.06.19 00:53 (概率论 (1) 期末考试已于昨天上午结束。

1 多元正态分布

~~我认为以下三个问题都很 trivial~~

1.1 统计推断经典问题

据说有 $\frac{2}{3}$ 的可能性期末会考，这很概率论（

对于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim N(a, \sigma^2)$ ，记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ， $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，证明：

- $\bar{X}$ 和 S_n^2 独立；
- $\bar{X} \sim N(a, \frac{\sigma^2}{n})$ ；
- $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 。

Proof:

- 取多元正态分布 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T \sim N_n(\mu, \Sigma)$ ，其中 $\mu = (a, a, \dots, a)^T$ ， $\Sigma = \sigma^2 I_{n \times n}$ 。

记 $C = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{n}} & \frac{1}{\sqrt{n}} & \dots & \frac{1}{\sqrt{n}} \\ * & * & \dots & * \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ * & * & \dots & * \end{bmatrix}$ ，适当取其余元素使得 C 是一个正交阵，满足 $C^T C = C C^T = I_{n \times n}$

，
取 $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)^T = C X \sim N_n(C\mu, C\Sigma C^T)$ ，注意到
 $C\mu = (\sqrt{n}a, 0, 0, \dots, 0)^T$ ， $C\Sigma C^T = \sigma^2 I_{n \times n}$ ，因此有 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立， $Y_1 \sim N(\sqrt{n}a, \sigma^2)$ ，
 $Y_2, Y_3, \dots, Y_n$ i.i.d. $\sim N(0, \sigma^2)$ 。

将 $\bar{X}$ 和 S_n 表示为 $\{Y_i\}$ 的组合：

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{\sqrt{n}} Y_1$$

$$(n-1)S_n = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 = X^T X - n\bar{X}^2 = X^T C^T C X - n\bar{X}^2 = Y^T Y - Y_1^2 = \sum_{i=1}^n Y_i^2 - Y_1^2 = \sum_{i=2}^n Y_i^2$$

由 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立可知 $\frac{1}{\sqrt{n}} Y_1$ 和 $\sum_{i=2}^n Y_i^2$ 相互独立，因此有 $\bar{X}$ 和 S_n 独立。

- $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \begin{bmatrix} \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \dots \\ X_n \end{bmatrix} = \frac{1}{n} \mathbf{1}_n^T X \sim N\left(\frac{1}{n} \mathbf{1}_n^T \mu, \frac{1}{n} \mathbf{1}_n^T \Sigma \frac{1}{n} \mathbf{1}_n\right) = N\left(a, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
- 在第一问的证明中已经得到 $(n-1)S_n = \sum_{i=2}^n Y_i^2$, 且 $Y_2, Y_3, \dots, Y_n$ i.i.d. $\sim N(0, \sigma^2)$, 因此有:
 $\frac{Y_2}{\sigma}, \frac{Y_3}{\sigma}, \dots, \frac{Y_n}{\sigma}$ i.i.d. $\sim N(0, 1)$
 $\frac{(n-1)S_n}{\sigma^2} = \sum_{i=2}^n \left(\frac{Y_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n-1)$

Remark: 实际上就是中文教材上的定理 3.5.11, 书上那个做法和我在统计推断课上学到的是一样的, 但是写起来不如这个漂亮。另外 ~~lz~~ 在课上用的也是这个方法, 或许考试也是写这个最好

1.2 多元正态分布的计算问题

$X = (X_1, X_2, X_3)^T \sim N_3(\mu, \Sigma)$ 服从 3 元正态分布, 其中 $\mu = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 10 & 2 \\ -2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$, 求:

- $\mathbb{E}(X_1 - 2X_2 + X_3 | X_1 + X_2 + X_3)$
- $Var(X_1 - 2X_2 + X_3 | X_1 + X_2 + X_3)$

Solution:

记

$$\begin{bmatrix} U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 - 2X_2 + X_3 \\ X_1 + X_2 + X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = CX \sim N_2(C\mu, C\Sigma C^T)$$

其中

$$C\mu = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$C\Sigma C^T = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 10 & 2 \\ -2 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 & -19 \\ -19 & 23 \end{bmatrix}$$

对于二元正态分布 $\begin{bmatrix} U \\ V \end{bmatrix} \sim N_2\left(\begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & r\sigma_1\sigma_2 \\ r\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}\right)$ 有结论

$$\mathbb{E}(U|V=v) = \mu_1 + r\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(v - \mu_2)$$

$$Var(U|V) = \sigma_1^2(1 - r^2)$$

代入可知 $\mathbb{E}(U|V) = -\frac{19}{23}(X_1 + X_2 + X_3 - 6)$, $Var(U|V) = \frac{306}{23}$ 。

Remark 1: 我也不知道我算对了没有, 反正考试也会改数字的, 不管了 (

Remark 2: 事实上我不喜欢这个做法，用二元正态分布的性质这个操作并不够本质，我还以为 lzx 会在课上讲下面这个定理，但他也没讲，好失望。写一个对 $p_1 + p_2$ 维正态分布来说都正确的定理在这里好了。展现底力的时候到了

Lemma: 对于 $p_1 + p_2$ 元正态分布 $\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \sim N_{p_1+p_2}(\begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{bmatrix}) = N_p(\mu, \Sigma)$ ，注意此处 X_1, X_2 分别是 p_1, p_2 元正态分布，则有 X_1 的条件分布为：

$$X_1|_{X_2=x_2} \sim N(\mu_1 + \Sigma_{21}\Sigma_{22}^{-1}(x_2 - \mu_2), \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21})$$

Proof:

取 $C = \begin{bmatrix} I_{p_1 \times p_1} & -\Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1} \\ 0_{p_2 \times p_1} & I_{p_2 \times p_2} \end{bmatrix}$ ，记 $\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} X_1 - \mu_1 \\ X_2 - \mu_2 \end{bmatrix} \sim N_{p_1+p_2}(0, C\Sigma C^T)$ ，注意到：

$$C\Sigma C^T = \begin{bmatrix} I_{p_1 \times p_1} & -\Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1} \\ 0_{p_2 \times p_1} & I_{p_2 \times p_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{p_1 \times p_1} & 0_{p_1 \times p_2} \\ -\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21} & I_{p_2 \times p_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21} & 0 \\ 0 & \Sigma_{22} \end{bmatrix}$$

因此有：

$$Y_1 = (X_1 - \mu_1) - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(X_2 - \mu_2) \sim N_{p_1}(0, \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21})$$

于是 X_1 的条件分布为 $X_1|_{X_2=x_2} \sim N(\mu_1 + \Sigma_{21}\Sigma_{22}^{-1}(x_2 - \mu_2), \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21})$ ，得证。

Remark 3: 据说这个题占 10 分，大概是说会作为半个题出现？

1.3 多元正态分布的反例

我们知道 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T \sim N_n(\mu, \Sigma) \iff \forall a \in \mathbb{R}^n, Y = a^T X \sim N(a^T \mu, a^T \Sigma a)$ 。

那么是否有对于任意的一元正态分布 $X_k \sim N(\mu_k, \sigma_k^2)$ ，均可推出 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T \sim N_n(\mu, \Sigma)$ ？换言之，任意 n 个服从一元正态分布的随机变量组合成的随机向量是否一定服从 n 元正态分布？

Solution: 答案是否定的，以下构造反例：

对于 $X, Y \text{ i.i.d.} \sim N(0, 1)$ ，记 $Z = \begin{cases} |Y|, & X \geq 0 \\ -|Y|, & X < 0 \end{cases}$ ，于是有 $Z \sim N(0, 1)$ 。这是因为：

$$\begin{aligned} \forall x > 0, F_Z(x) &= \mathbb{P}(Z \leq x) = \mathbb{P}(Z \leq x, X < 0) + \mathbb{P}(Z \leq x, X \geq 0) \\ &= \mathbb{P}(X < 0)\mathbb{P}(Z \leq x|X < 0) + \mathbb{P}(X \geq 0)\mathbb{P}(Z \leq x|X \geq 0) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\mathbb{P}(Z \leq x|X \geq 0) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\mathbb{P}(-x \leq Y \leq x) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\mathbb{P}(0 < Y \leq x) \\ &= \mathbb{P}(Y \leq x) = \Phi(x) \end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 指标准正态分布的分布函数。同理 $\forall x \leq 0$ 也有 $F_Z(x) = \Phi(x)$ ，因此 $Z \sim N(0, 1)$ 。

以下证明即使有 $Z, Y \sim N(0, 1)$ ，但 $\begin{bmatrix} Z \\ Y \end{bmatrix}$ 不服从二元正态分布。否则若有 $\begin{bmatrix} Z \\ Y \end{bmatrix}$ 服从二元正态分布，则 $Z + Y$ 服从正态分布，从而是一个连续型分布， $\mathbb{P}(Z + Y = 0) = 0$ 。事实上，

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z + Y = 0) &= \mathbb{P}(Z + Y = 0, X \geq 0) + \mathbb{P}(Z + Y = 0, X < 0) \\ &= \mathbb{P}(Z + Y = 0 | X \geq 0) \mathbb{P}(X \geq 0) + \mathbb{P}(Z + Y = 0 | X < 0) \mathbb{P}(X < 0) \\ &= \frac{1}{2} \mathbb{P}(|Y| + Y = 0 | X \geq 0) + \frac{1}{2} \mathbb{P}(-|Y| + Y = 0 | X < 0) \\ &= \frac{1}{2} \mathbb{P}(Y \leq 0) + \frac{1}{2} \mathbb{P}(Y > 0) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

矛盾。因此虽然有 $Z, Y \sim N(0, 1)$ 但 $\begin{bmatrix} Z \\ Y \end{bmatrix}$ 不服从二元正态分布，反例已举出。

Remark: 据说这个题也是 10 分，不知道是不是要和上面那个合起来出一道题。

2 收敛定理

2.1 四种收敛之间的关系

实际上是六个小问题。（注：依分布收敛 lzx 一般都写成 $X_n \xrightarrow{d} X$ ，但我一般都叫它弱收敛，写作 $X_n \xrightarrow{w} X$ 或者按照 Durrett 上的记号是 $X_n \Rightarrow X$ 。）

- $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 可以推出 $X_n \xrightarrow{P} X$

Proof:

这里需要用到一个引理: $X_n \xrightarrow{P} X \iff$ 对 $\{X_n\}$ 的任意子序列 $\{X_{n_k}\}$ ，存在一个 $\{X_{n_k}\}$ 的子序列 $\{X_{n_{k_j}}\}$ 满足 $X_{n_{k_j}} \xrightarrow{a.s.} X$ 。

如果 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 成立，则显然对 $\{X_n\}$ 的任意子序列 $\{X_{n_k}\}$ ，它的任意一个子序列 $\{X_{n_{k_j}}\}$ 也满足 $X_{n_{k_j}} \xrightarrow{a.s.} X$ ，因此有 $X_n \xrightarrow{P} X$ 。以下来证明上述的引理。

- 固定一列 $\{\varepsilon_k\} \downarrow 0$ ，对 $\{X_n\}$ 的任意子序列 $\{X_{n_k}\}$ ，存在 $n(m_k) > n(m_{k-1})$ 使得 $\mathbb{P}(|X_{n(m_k)} - X| > \varepsilon_k) < \frac{1}{2^k}$ 对任意 $k \in \mathbb{Z}_+$ 成立。于是有 $\sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(|X_{n(m_k)} - X| > \varepsilon_k) = 1 < +\infty$ ，由 Borel-Cantelli lemma 可知 $\mathbb{P}(|X_{n(m_k)} - X| > \varepsilon_k \text{ i.o.}) = 0$ ，也即 $\{X_{n(m_k)}\} \xrightarrow{a.s.} X$ 是符合条件的子列，由 $\{X_{n_k}\}$ 的任意性可知充分性成立。
- 如果对 $\{X_n\}$ 的子序列 $\{X_{n_k}\}$ 总存在它的子序列 $\{X_{n_{k_j}}\} \xrightarrow{a.s.} X$ ，固定 $\delta > 0$ ，考虑数列 $y_n = \mathbb{P}(|X_n - X| > \delta)$ 。也就是说，对 $\{y_n\}$ 的任意子序列 $\{y_{n_k}\}$ 总存在它的子序列满足 $\{y_{n_{k_j}}\} \rightarrow 0$ ，因此有 $\{y_n\} \rightarrow 0$ ，也即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \delta) = 0$ ， $X_n \xrightarrow{P} X$ 。

(注: 否则有 $\{y_n\}$ 不收敛到 0, 存在它的一个子序列 $\{y_{n_s}\}$ 收敛到 $c \neq 0$, 因此 $\{y_{n_s}\}$ 的任意子序列也都收敛到 $c \neq 0$, 这与题设矛盾。)

引理得证, 随即有 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 可以推出 $X_n \xrightarrow{P} X$ 。

- $X_n \xrightarrow{P} X$ 不能推出 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$

Counterexample: 取 $\Omega = [0, 1)$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\Omega)$, 概率测度 $\mathbb{P}$ 即为 Ω 上的 Lebesgue 测度。

取 $X_{11}(\omega) = 1, X_{21}(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in [0, \frac{1}{2}) \\ 0 & \omega \in [\frac{1}{2}, 1) \end{cases}, X_{22}(\omega) = \begin{cases} 0 & \omega \in [0, \frac{1}{2}) \\ 1 & \omega \in [\frac{1}{2}, 1) \end{cases}$, 以此类推。

也即, 对 $\forall k \in \mathbb{Z}^+$, 取 $X_{ki}(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in [\frac{i-1}{k}, \frac{i}{k}) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}, i = 1, 2, \dots, k$

于是有 $\{X_{ki}\}$ 是一族可数随机变量列, 将其重新排列为 $\{Y_i\}_{i=1}^{+\infty}$ 使得 $Y_1 = X_{11}, Y_2 = X_{21}, Y_3 = X_{22}, \dots$, 以下说明 $Y_n \xrightarrow{P} 0$ 但 $Y_n \xrightarrow{a.s.} 0$ 不成立。

事实上对 $\forall \varepsilon > 0$, $\mathbb{P}(|X_{ki} - 0| > \varepsilon) = \mathbb{P}(X_{ki} = 1) = \frac{1}{k}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|Y_n - 0| > \varepsilon) = 0$, 因此有 $Y_n \xrightarrow{P} 0$;

然而对于 $\forall k \in \mathbb{Z}^+$, 总存在 $n_1, n_2 > k$ 使得对 $\forall \omega \in [0, 1)$, 有 $Y_{n_1}(\omega) = 1, Y_{n_2}(\omega) = 0$ 。因此 $\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} |Y_n(\omega) - 0| = 0) = 0$ 对任意的 $\omega \in [0, 1)$ 成立, 即 $\{Y_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 在任意点处都不收敛到 0, $Y_n \xrightarrow{a.s.} 0$ 不成立。

- $X_n \xrightarrow{L^p} X$ 可以推出 $X_n \xrightarrow{P} X$

Proof: 由 Markov 不等式, $\mathbb{P}(\omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| > \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}|X_n(\omega) - X(\omega)|^p}{\varepsilon^p}$ 对 $\forall \varepsilon > 0$ 成立。

当 $X_n \xrightarrow{L^p} X$ 时有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_n(\omega) - X(\omega)|^p = 0$, 也即对任意的 $\delta > 0, \varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{Z}^+$ 使得 $n > N$ 时有 $\mathbb{E}|X_n(\omega) - X(\omega)|^p \leq \delta \varepsilon^p$, 于是 $n > N$ 时有 $\mathbb{P}(\omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| > \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}|X_n(\omega) - X(\omega)|^p}{\varepsilon^p} \leq \frac{\delta \varepsilon^p}{\varepsilon^p} = \delta$ 。

由 $\delta > 0$ 的任意性可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n(\omega) - X(\omega)| > \varepsilon) = 0$, 也即 $X_n \xrightarrow{P} X$, 得证。

- $X_n \xrightarrow{P} X$ 不能推出 $X_n \xrightarrow{L^p} X$

Counterexample: 取 $\Omega = [0, 1)$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\Omega)$, 概率测度 $\mathbb{P}$ 即为 Ω 上的 Lebesgue 测度。

记 $X_n(\omega) = \begin{cases} 2^n & \omega \in (0, \frac{1}{n}) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$, 则有 $\mathbb{P}(|X_n(\omega) - 0|) = \mathbb{P}(X_n = 2^n) = \frac{1}{n}$, 因此 $X_n \xrightarrow{P} 0$;

然而 $\mathbb{E}|X_n - 0|^p = \mathbb{E}|X_n|^p = \frac{2^{np}}{n} \rightarrow \infty$, 因此 $X_n \xrightarrow{L^p} 0$ 不成立。

- $X_n \xrightarrow{P} X$ 可以推出 $X_n \xrightarrow{w} X$

Proof: 记 X_n 的分布函数是 F_n , X 的分布函数是 F 。考虑对于 F 的任意连续点 $x \in C(F)$, 取 $\forall y < x < z$, 有:

$$\begin{aligned} \{\omega : X(\omega) \leq y\} &= \{\omega : X(\omega) \leq y, X_n(\omega) \leq x\} \cup \{\omega : X(\omega) \leq y, X_n(\omega) > x\} \\ &\subseteq \{\omega : X_n(\omega) \leq x\} \cup \{\omega : |X(\omega) - X_n(\omega)| > x - y\} \\ \{\omega : X_n(\omega) \leq x\} &= \{\omega : X_n(\omega) \leq x, X(\omega) \leq z\} \cup \{\omega : X_n(\omega) \leq x, X(\omega) > z\} \\ &\subseteq \{\omega : X(\omega) \leq z\} \cup \{\omega : |X(\omega) - X_n(\omega)| > z - x\} \end{aligned}$$

反映到事件的概率测度，则有：

$$F(y) = \mathbb{P}(X \leq y) \leq \mathbb{P}(X_n \leq x) + \mathbb{P}(|X_n - X| > x - y) = F_n(x) + \mathbb{P}(|X_n - X| > x - y)$$

$$F_n(x) = \mathbb{P}(X_n \leq x) \leq \mathbb{P}(X \leq z) + \mathbb{P}(|X_n - X| > z - x) = F(z) + \mathbb{P}(|X_n - X| > z - x)$$

在上两式中分别取 $n \rightarrow \infty$ ，则有：

$$F(y) \leq \liminf F_n(x) \leq \limsup F_n(x) \leq F(z)$$

再分别取 $y \uparrow x, z \downarrow x$ 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$ 在任意 $x \in C(F)$ 处成立，因此 $X_n \xrightarrow{w} X$ 。

- $X_n \xrightarrow{w} X$ 不能推出 $X_n \xrightarrow{P} X$

Counterexample: 取 $\{X_n\}$ 和 X 独立同分布于 $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ ，显然有 $X_n \xrightarrow{w} X$ 。

对 $\varepsilon_0 = 1$ ，

$$\mathbb{P}(\omega: |X_n(\omega) - X(\omega)| > \varepsilon_0) = \mathbb{P}(X(\omega) = 1, X_n(\omega) = -1) + \mathbb{P}(X(\omega) = -1, X_n(\omega) = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

对任意的 $n \in \mathbb{Z}^+$ 都成立，因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\omega: |X(\omega) - X_n(\omega)| > \varepsilon_0) = \frac{1}{2} \neq 0$ ， $X_n \xrightarrow{P} X$ 不成立。

Remark: 累死了，不会这几问一下子全考了吧（

2.2 弱收敛的特征函数条件

证明 $X_n \xrightarrow{w} X \iff f_n(t) \triangleq \mathbb{E}(e^{itX_n}) \rightarrow f(t) \triangleq \mathbb{E}(e^{itX}), \forall t \in \mathbb{R}$ ，也即，弱收敛等价于特征函数逐点收敛。

Proof: 充分性是显然的，由于 $X_n \xrightarrow{w} X \iff$ 对任意的有界连续函数 $g(x)$ 有 $\mathbb{E}g(X_n) = \mathbb{E}g(X)$ ，而 $|e^{itx}| \leq 1$ 保证了结论成立。必要性的证明分为两步进行：

- 记 X_n 的分布函数为 F_n ， X 的分布函数为 F 。

由 Helly's first theorem 可知， $\{X_n\}$ 存在子序列 $\{X_{n_k}\}$ 满足 $F_{n_k} \xrightarrow{w} \hat{F}, k \rightarrow +\infty$ ，下证 $\hat{F}$ 是一个分布函数。由收敛性知 $\hat{F}$ 满足右连续、单调递增条件，只需证明 $\hat{F}(-\infty) = 0, \hat{F}(+\infty) = 1$ 。

否则存在 $a = \hat{F}(+\infty) - \hat{F}(-\infty) \in (0, 1)$ ，由于 $f(0) = 1, f$ 一致连续，则对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $r = r(\varepsilon)$ 使得 $\frac{1}{2r} \int_{-r}^r f(t) dt > 1 - \frac{1}{2}\varepsilon > a + \frac{1}{2}\varepsilon$ 。

取 b 满足 $F_{n_k}(b) - F_{n_k}(-b) < a + \frac{1}{4}\varepsilon$ 且 $\frac{1}{br} < \frac{1}{4}\varepsilon$ ，则有：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2r} \int_{-r}^r f_{n_k}(t) dt &= \frac{1}{2r} \int_{-r}^r dt \int_{\mathbb{R}} e^{itx} F_{n_k}(dx) = \frac{1}{2r} \left(\int_{|x| \leq b} F_{n_k}(dx) \int_{-r}^r e^{itx} dt + \int_{|x| > b} F_{n_k}(dx) \int_{-r}^r e^{itx} dt \right) \\ &\leq \int_{|x| \leq b} F_{n_k}(dx) + \frac{1}{2r} \int_{|x| > b} \left| \frac{2}{x} \sin rx \right| F_{n_k}(dx) < \int_{|x| \leq b} F_{n_k}(dx) + \frac{1}{br} \leq a + \frac{1}{2}\varepsilon \end{aligned}$$

由控制收敛定理，取 $k \rightarrow \infty$ 则有 $\frac{1}{2r} \int_{-r}^r f(t) dt \leq a + \frac{1}{2}\varepsilon$ ，这与 r 的取值相矛盾。因此 $\hat{F}$ 是一个分布函数。由 Helly's second theorem 可知 F_{n_k} 对应的特征函数在 $k \rightarrow +\infty$ 时收敛到 $\int e^{itx} \hat{F}(dx)$ 。又因为 $f_{n_k}(t)$ 逐点收敛到 $f(t)$ 且 $f(t) = \int e^{itx} F(dx)$ ，由特征函数的唯一性可知 $F = \hat{F}$ 。

- 下面证明 $F_n \xrightarrow{w} F$, 否则存在 F 的某一连续点 x_0 满足 $F_n(x_0)$ 不收敛到 $F(x_0)$ 。取其收敛子列 F_{mk} 使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{mk}(x_0) = F^*(x_0)$, 由 Helly's first theorem 和上一步的结论可知, $\{F_{mk}\}$ 存在子序列 $\{F_{mkj}\}$ 满足 $F_{mkj} \xrightarrow{w} F, j \rightarrow +\infty$ 。于是 $F(x_0) = \lim_{j \rightarrow +\infty} F_{mkj} = \lim_{k \rightarrow +\infty} F_{mk} = F^*(x_0)$, 矛盾。

综上所述可知 $X_n \xrightarrow{w} X \iff f_n(t) \rightarrow f(t)$ 逐点成立。

3 大数定律

3.1 Kronecker Lemma

有以下三个数分定理成立: 考虑实数列 $\{c_n\}$ 和部分和 $S_n = \sum_{i=1}^n c_i$ 所组成的数列 $\{S_n\}$:

- 若 $c_n \rightarrow c$, 则 $\frac{S_n}{n} \rightarrow c$
- 记 $b_m = \sup\{|S_{m+k} - S_m| : k \geq 1\}, b = \inf\{b_m : m \geq 1\}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛 $\iff b = 0$
- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n}$ 收敛, 则 $\frac{S_n}{n} \rightarrow 0$
- 若数列 $\{a_n\} \uparrow +\infty$ 且 $a_n > 0$ 恒成立, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{a_n}$ 收敛可以得到 $\frac{S_n}{a_n} \rightarrow 0$

Proof:

- 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{Z}_+$ 使得对任意 $n > N$ 有 $|c_n - c| < \varepsilon$, 也即 $c - \varepsilon < c_n < c + \varepsilon$ 。
对 $\forall n > N$ 有 $\frac{1}{n} S_n = \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^N c_i + \sum_{i=N+1}^n c_i)$, 其中 $(n - N)(c - \varepsilon) < \sum_{i=N+1}^n c_i < (n - N)(c + \varepsilon)$, 并记 $M = \sum_{i=1}^N c_i$ 是一个常数。
取 $N' \in \mathbb{Z}_+$ 使得对任意 $n > N'$, 有 $\max\{\frac{M - N(c - \varepsilon)}{n}, \frac{M - N(c + \varepsilon)}{n}\} \leq \varepsilon$, 则对 $\forall n > \max\{N, N'\}$ 有 $|\frac{1}{n} S_n - c| < \varepsilon$ 成立, 于是由 ε 的任意性可知 $\frac{1}{n} S_n \rightarrow c$, 得证。
- 若 $b = 0$, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 n_1 使得 $b_{n_1} < \varepsilon$ 。从而对任意 $k \geq 1$ 有 $|S_{n_1+k} - S_{n_1}| < \varepsilon$, 这说明 $S_n = \sum_{i=1}^n c_i$ 是一个柯西列, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛;
反之, 如果数列 $\{S_n\}$ 收敛, 则它是一个柯西列, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{Z}_+$ 使得对任意的 $n > N$, 对任意 $k \in \mathbb{Z}_+$ 都有 $|S_{n+k} - S_n| < \varepsilon$, 也即 $b_n < \varepsilon$ 对任意 $n \in \mathbb{Z}_+$ 成立。因此也有 $0 \leq b = \inf\{b_m : m \geq 1\} < \varepsilon$, 由 $\varepsilon > 0$ 的任意性可知此时 $b = 0$ 。
- 第三问实际上就是第四问的一个例子, 我们直接证明最一般的情况。

记 $t_n = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{a_i}$, 则有 $\{t_n\} \rightarrow t$ 是一个收敛数列, 此时有 $c_n = a_n(t_n - t_{n-1})$ 。

于是 $S_n = \sum_{i=1}^n a_i(t_n - t_{n-1}) = a_n t_n - \sum_{i=1}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) t_i$, 考虑 $\frac{S_n}{a_n} = t_n - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(a_{i+1} - a_i)}{a_n} t_i$ 则有每个 $\frac{a_{i+1} - a_i}{a_n} > 0$, 此时有 $t - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_{i+1} - a_i}{a_n} t_i \rightarrow t - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_{i+1} - a_i}{a_n} t \rightarrow 0$, 也就是说 $\frac{S_n}{a_n} \rightarrow 0$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时成立。

(这里其实在口胡了, 但是注意到 $t_n \rightarrow t, a_n \rightarrow \infty$ 然后用极限那一套 $\varepsilon \sim N$ 写一下也很简单)

3.2 独立同分布情况的强大数定律

记 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ i.i.d. 满足 $\mathbb{E}|X_i| < \infty$, 记 $\mathbb{E}X_i = \mu$, 取 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 则有 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{a.s.} \mu$ 。

Proof: 取 $Y_n \triangleq X_n \mathbb{1}_{\{|X_n| \leq n\}}$, 记 $T_n = \sum_{i=1}^n Y_i$, 注意到 $\frac{1}{n}S_n - \mu = \frac{1}{n}(S_n - T_n) + \frac{1}{n}(T_n - \mathbb{E}T_n) + (\frac{1}{n}\mathbb{E}T_n - \mu)$, 因此想要证明 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{a.s.} \mu$ 只需要证明上述三个括号内的部分几乎处处收敛。

• 考虑:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(\omega : X_n \neq Y_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(\omega : |X_n| > n) \leq \int_0^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| \geq x) dx = \mathbb{E}|X_1| < +\infty$$

于是有 $\{X_n\}, \{Y_n\}$ 是等价随机变量列, $X_n - Y_n \xrightarrow{a.s.} 0$, 由 Kronecker's lemma 的结论 1 可知 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i) \xrightarrow{a.s.} 0$, 也就是 $\frac{1}{n}(S_n - T_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i) \xrightarrow{a.s.} 0$ 。

• 考虑:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var}Y_n}{n^2} &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}Y_n^2}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_{-n}^n x^2 dF_{X_1}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \left(\sum_{j=1}^n \int_{j-1 \leq |x| \leq j} x^2 dF_{X_1}(x) \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_{j-1 \leq |x| \leq j} x^2 dF_{X_1}(x) \cdot \sum_{n=j}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_{j-1 \leq |x| \leq j} x^2 dF_{X_1}(x) \cdot \frac{C}{j} \right) \\ &= C \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{j} \int_{j-1 \leq |x| \leq j} |x|^2 dF_{X_1}(x) \leq C \sum_{n=1}^{\infty} \int_{j-1 \leq |x| \leq j} |x| dF_{X_1}(x) = C \mathbb{E}|X_1| < +\infty \end{aligned}$$

由 SLLN 的其中一个定理有 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{n}(T_n - \mathbb{E}T_n) \xrightarrow{a.s.} 0$ 成立。

• 由于 $\mathbb{E}Y_n = \int_{\mathbb{R}} x \mathbb{1}_{[-n,n]}(x) dF_{X_1}(x)$, 且 $|x \mathbb{1}_{[-n,n]}(x)| \leq |x|$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x \mathbb{1}_{[-n,n]}(x) = x$, 将 $\mathbb{E}Y_n$ 作为一个可积函数列的积分来考虑。

且 $\int_{\mathbb{R}} |x| dF_{X_1}(x) = \mathbb{E}|X_1| < +\infty$, 则由控制收敛定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}Y_n = \int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow \infty} x \mathbb{1}_{[-n,n]} dF_{X_1}(x) = \int_{\mathbb{R}} x dF_{X_1}(x) = \mathbb{E}X_1 = \mu$$

于是由 Kronecker's lemma 有 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}Y_i = \frac{1}{n} \mathbb{E}T_n \rightarrow \mu$ 成立。

综合上述三点可知 $\frac{1}{n}S_n - \mu = \frac{1}{n}(S_n - T_n) + \frac{1}{n}(T_n - \mathbb{E}T_n) + (\frac{1}{n}\mathbb{E}T_n - \mu) \xrightarrow{a.s.} 0$, 也即 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{a.s.} \mu$ 成立, 得证。

Remark 1: 实际上如果期望不存在, 把 $\mathbb{E}|X_1| < +\infty$ 这个条件改成 $\mathbb{E}|X_1| = +\infty$, 则有 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|S_n|}{n} \xrightarrow{a.s.} +\infty$ 。

也就是说, 对任意的 $A > 0$ 有 $\mathbb{E}(|X_1|/A) = \infty$ 成立, 则有:

$$+\infty = \mathbb{E}(|X_1|/A) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}(|X_1|/A > x) dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_1|/A > n)$$

又因为 $\{X_i\}$ 同分布, 因此 $\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(|X_n| > An) = +\infty$, 使用各随机变量独立情形下的 Borel-Cantelli lemma, 则有 $\mathbb{P}(|X_n| > An \text{ i.o.}) = 1$ 。事实上 $\{\omega: |S_n - S_{n-1}| = |X_n| > An\} \subseteq \{\omega: |S_n| > An/2\} \cup \{\omega: |S_{n-1}| > An/2\}$, 由此可知 $\mathbb{P}(|S_n| > \frac{An}{2} \text{ i.o.}) = 1$ 对任意的 $A > 0$ 恒成立。

这也就是说, 对任意的 $A > 0$, 存在一个零测集 $Z(A)$ 使得对于任意的 $\omega \in \Omega \setminus Z(A)$, 有 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n(\omega)}{n} \geq \frac{A}{2}$ 成立; 取 $Z = \cup_{m=1}^{\infty} Z(m)$ 仍为零测集, 于是对任意的 $\omega \in \Omega \setminus Z$ 都有 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n(\omega)}{n} = +\infty$ 。

因此 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} \xrightarrow{a.s.} +\infty$ 成立, 得证。

Remark 2: 一个来自 Kai Lai Chung 的例子: $\{X_n\}$ 独立同分布, $\mathbb{P}(X_1 = n) = \mathbb{P}(X_1 = -n) = \frac{c}{n^2 \log n}, n = 3, 4, \dots$, c 是归一化系数使得所有的概率加起来为 1。

因此有 $\mathbb{E}(X_1) = 0, \mathbb{E}|X_1| = 2 \sum_{n=3}^{\infty} \frac{c}{n \log n} = +\infty$, 可以推知 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = +\infty$; 事实上由于 X 的分布是关于原点对称的, 也可以推知 $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = -\infty$ 。与此同时由 Kolmogorov & Feller's WLLN method 有 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{p} 0$, 二者是并不矛盾的。

4 中心极限定理

4.1 Feller + CLT $\iff$ Lindeberg

lzx: 必要性太复杂了, 可以考虑考个充分性 (看讲义应该是 Lindeberg $\rightarrow$ Feller + CLT, ~~Lindeberg 你好强大~~)

对于三角随机变量列 $\{X_{nj}\}, 1 \leq j \leq n, n \in \mathbb{Z}_+$, 有 $\mathbb{E}X_{nj} = 0$ 和 $\sum_{j=1}^n \text{Var}(X_{nj}) = \sum_{j=1}^n \sigma_{nj}^2 = 1$ 对任意 $n \in \mathbb{Z}_+$ 成立。记其部分和为 $S_n = \sum_{j=1}^n X_{nj}$, 则有以下三个条件:

- CLT: $S_n \xrightarrow{w} S \sim N(0, 1)$
- Feller: $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{1 \leq j \leq n} \sigma_{nj}^2 = 0$

另一个等价形式是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{1 \leq j \leq n} \mathbb{P}(|X_{nj}| \geq \varepsilon) = 0$ 对任意 $\varepsilon > 0$ 成立

- Lindeberg: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \int_{|x| \geq \varepsilon} x^2 dF_{nj}(x) = 0$ 对任意 $\varepsilon > 0$ 成立

其中可以由 Lindeberg 条件成立推出 Feller 条件和 CLT 条件都成立。

Proof:

- 首先考虑使用 Lindeberg 条件推出 Feller 条件。由 Chebyshev 不等式可知,

$$\mathbb{P}(|X_{nj}| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma_{nj}^2}{\varepsilon^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \left(\int_{|x| \leq \tau} x^2 dF_{nj}(x) + \int_{|x| > \tau} x^2 dF_{nj}(x) \right) \leq \frac{\tau^2}{\varepsilon^2} + \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{|x| > \tau} x^2 dF_{nj}(x)$$

由此可知 $\max_{1 \leq j \leq n} \mathbb{P}(|X_{nj}| \geq \varepsilon) \leq \frac{\tau^2}{\varepsilon^2} + \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{j=1}^n \int_{|x| > \tau} x^2 dF_{nj}(x) \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$ 且取 $\tau \rightarrow 0$ 时成立,

同理 $\max_{1 \leq j \leq n} \mathbb{P}(|X_{nj}| \leq \varepsilon) \leq \tau^2 + \sum_{j=1}^n \int_{|x| > \tau} x^2 dF_{nj}(x) \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$ 且取 $\tau \rightarrow 0$ 时成立。

- 再考虑用 Lindeberg 条件推出 CLT 条件。记 S_n 的特征函数是 $f_{S_n}(t)$, X_{nj} 的特征函数是 $f_{X_{nj}}(t)$, 且某一服从标准正态分布的随机变量 S 的特征函数是 $f_S(t) = e^{-\frac{1}{2}t^2}$ 。

由 $\mathbb{E}X_{nj} = 0, \text{Var}X_{nj} = \sigma_{nj}^2$ 可知, $f_{X_{nj}} = 1 - \frac{1}{2}t^2\sigma_{nj}^2 + o(\frac{1}{2}\sigma_{nj}^2t^2)$, 于是有:

$$\begin{aligned} |f_{S_n}(t) - f_S(t)| &= |f_{S_n}(t) - \prod_{j=1}^n (1 - \frac{1}{2}t^2\sigma_{nj}^2) + \prod_{j=1}^n (1 - \frac{1}{2}t^2\sigma_{nj}^2) - e^{-\frac{1}{2}t^2\sum_{j=1}^n \sigma_{nj}^2}| \\ &\leq |\prod_{j=1}^n f_{X_{nj}}(t) - \prod_{j=1}^n (1 - \frac{1}{2}t^2\sigma_{nj}^2)| + |\prod_{j=1}^n (1 - \frac{1}{2}t^2\sigma_{nj}^2) - \prod_{j=1}^n e^{-\frac{1}{2}t^2\sigma_{nj}^2}| \\ &\triangleq \Delta_1 + \Delta_2 \end{aligned}$$

以下对 Δ_1, Δ_2 分别进行估计:

$$\begin{aligned} \Delta_1 &\leq \sum_{j=1}^n |f_{X_{nj}}(t) - (1 - \frac{1}{2}t^2\sigma_{nj}^2)| = \sum_{j=1}^n |\mathbb{E}(e^{itX_{nj}} - 1 - itX_{nj} + \frac{1}{2}t^2X_{nj}^2)| \leq \sum_{j=1}^n \mathbb{E}(\min\{|tX_{nj}|^2, |tX_{nj}|^3\}) \\ &\leq \sum_{j=1}^n (\mathbb{E}(|tX_{nj}|^3, |X_{nj}| \leq \tau) + \mathbb{E}(|tX_{nj}|^2, |X_{nj}| > \tau)) \leq \sum_{j=1}^n (\tau|t|^3 \int_{|x| \leq \tau} x^2 dF_{nj}(x) + t^2 \int_{|x| > \tau} x^2 dF_{nj}(x)) \\ &\leq \tau|t|^3 \sum_{j=1}^n \sigma_{nj}^2 + t^2 \sum_{j=1}^n \int_{|x| > \tau} x^2 dF_{nj}(x) = \tau|t|^3 + t^2 \sum_{j=1}^n \int_{|x| > \tau} x^2 dF_{nj}(x) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty, \tau \rightarrow 0) \\ \Delta_2 &\leq \sum_{j=1}^n |e^{-\frac{1}{2}t^2\sigma_{nj}^2} - 1 + \frac{1}{2}t^2\sigma_{nj}^2| \leq \sum_{j=1}^n |\frac{1}{2}t^2\sigma_{nj}^2|^2 \leq \frac{1}{4}t^4 \max_{1 \leq j \leq n} |\sigma_{nj}^2| \sum_{j=1}^n \sigma_{nj}^2 = \frac{1}{4}t^4 \max_{1 \leq j \leq n} |\sigma_{nj}^2| \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty \end{aligned}$$

于是有 $f_{S_n}(t) \rightarrow f_S(t)$ 逐点收敛, 也即 $S_n \xrightarrow{w} S \sim N(0, 1)$, CLT 成立。

Remark 1: 实际上条件里面的 $\mathbb{E}X_{nj} = 0$ 和 $\sum_{j=1}^n \text{Var}(X_{nj}) = \sum_{j=1}^n \sigma_{nj}^2 = 1$ 并不需要成立, 对于一般的三角随机变量列, 只需要取 $Y_{nj} = \frac{X_{nj} - \mathbb{E}X_{nj}}{\sqrt{B_n^2}}, B_n^2 = \sum_{j=1}^n \sigma_{nj}^2$ 则可以满足上述两个标准化条件。这两个条件的加入使得计算和书写更加简便。

Remark 2: 所以说充分性难道比必要性简单很多吗 (挠头 (Lindeberg, 你好强大

5 鞅论

5.1 Doob's Stopping Time Theorem

英语稀碎, 但是试图把这段话翻译成中文的时候觉得浑身不得劲, 就这样吧 (

说实话这道题真的水, 但是涉及一些概念 (discrete time martingale, stopping time, etc.), 不知道是记下来还是放弃比较合适 (

S, T are bounded stopping times w.r.t. $\{\mathcal{F}_n\}_{n=1}^{+\infty}$, while $X = \{X_n, \mathcal{F}_n\}$ is a martingale (or supermartingale) on $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. $S \leq T$.

- $\mathcal{F}_T$ and $\mathcal{F}_S$ are σ -fields of Ω ;

- X_T is $\mathcal{F}_T$ -measurable, X_S is $\mathcal{F}_S$ -measurable ;
- $\mathbb{E}|X_S| < +\infty, \mathbb{E}|X_T| < +\infty$;
- For martingale, there is $\mathbb{E}(X_T|\mathcal{F}_S) = X_S$ a. s. and for supermartingale, there is $\mathbb{E}(X_T|\mathcal{F}_S) \leq X_S$ a. s. .

Proof:

- $\mathcal{F}_T \triangleq \{A | A \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n, \forall n \geq 0\}$, we have the following:
 - $\Omega \cap \{T = n\} = \{T = n\} \in \mathcal{F}_n, \emptyset \cap \{T = n\} = \emptyset \in \mathcal{F}_n$, thus $\Omega, \emptyset \in \mathcal{F}_T$.
 - $\forall A \in \mathcal{F}_T$, there is $A^C \cap \{T = n\} = \{T = n\} - A \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n$, thus $A^C \in \mathcal{F}_T$.
 - For pairwise disjoint $\{A_k\}_{k=1}^{+\infty} \in \mathcal{F}_T$, there is $(\uplus_{k=1}^{+\infty} A_k) \cap \{T = n\} = \uplus_{k=1}^{+\infty} (A_k \cap \{T = n\}) \in \mathcal{F}_n$.
Thus $\uplus_{k=1}^{+\infty} A_k \in \mathcal{F}_T$.

We can conclude that $\mathcal{F}_T$ is a σ -field of Ω , similarly $\mathcal{F}_S$ is a σ -field of Ω .

- To prove that X_T is $\mathcal{F}_T$ -measurable, it suffices to show $\forall B \in \mathcal{B}^1, \{X_T \in B\} \in \mathcal{F}_T$.

According to the definition, $\{X_T \in B\} \cap \{T = n\} = \{X_n \in B\} \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n$, thus $\{X_T \in B\} \in \mathcal{F}_T$.

Similarly, X_S is $\mathcal{F}_S$ -measurable.

- $S \leq T$ are bounded stopping time, take n_0 as their upper bound, then $T = \{0, 1, 2, \dots, n_0\}$. According to the definition, $X_T = \sum_{i=0}^{n_0} X_i \mathbb{1}_{\{T(\omega) \geq i\}}$.

Thus $\mathbb{E}|X_T| \leq \sum_{i=0}^{n_0} \mathbb{E}(|X_i| \mathbb{1}_{\{T(\omega) \geq i\}}) \leq \sum_{i=0}^{n_0} \mathbb{E}|X_i| < +\infty$, cause $X = \{X_n, \mathcal{F}_n\}$ is a martingale (or supermartingale).

Similarly $\mathbb{E}|X_S| < +\infty$.

- To treat the supermartingale case, we'd like to discuss the special case first.
 - If $0 \leq T - S \leq 1$, for $\forall A \in \mathcal{F}_S$, take $A_j = A \cap \{S = j\} \cap \{T \geq j\}$ for $j = 0, 1, 2, \dots, n_0$, thus $A = \uplus_{j=0}^{+\infty} A_j$.
If $T - S = 1$, there is $\int_A (X_S - X_T) d\mathbb{P} = \sum_{j=0}^{n_0} \int_{A_j} (X_j - X_{j+1}) d\mathbb{P} \geq 0$, then we can conclude that $\mathbb{E}(X_T|\mathcal{F}_S) \leq X_S$.
Else if $T - S = 0$, it's trivial to conclude that $\mathbb{E}(X_T|\mathcal{F}_S) = \mathbb{E}(X_S|\mathcal{F}_S) = X_S$.
 - For the general case, denote $R_j = T \wedge (S + j)$ as a series of stopping time and $S = R_0 \leq R_1 \leq \dots \leq R_{n_0} = T$ holds. Moreover, $0 \leq R_{j+1} - R_j \leq 1$, so the conclusion above can be utilized here.
For $\forall A \in \mathcal{F}_S$, there is $\int_A X_S d\mathbb{P} = \int_A X_{R_0} d\mathbb{P} \geq \int_A X_{R_1} d\mathbb{P} \geq \dots \geq \int_A X_{R_{n_0}} d\mathbb{P} = \int_A X_T d\mathbb{P}$, then we can conclude that $\mathbb{E}(X_T|\mathcal{F}_S) \leq X_S$.

The proof is almost the same for the case of martingale.

6 附录：分布函数表

从 Vlncent19 那里抄来的表，学了半年多概统了我还没能完全背出来，实在是蚌埠住。

From [Statistic Note](#) P10, by Vlncent19

X	$p_X(k)/f_X(x)$	$\mathbb{E}$	Var	PGF	MGF
Bern(p)		p	pq		$q + pe^s$
$B(n, p)$	$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	np	npq	$(q + ps)^n$	$(q + pe^s)^n$
Geo(p)	$(1-p)^{k-1} p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$	$\frac{ps}{1-qs}$	$\frac{pe^s}{1-qe^s}$
$H(n, M, N)$	$\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	$n \frac{M}{N}$	$\frac{nM(N-n)(N-M)}{N^2(n-1)}$		
$P(\lambda)$	$\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	λ	λ	$e^{\lambda(s-1)}$	$e^{\lambda(e^s-1)}$
$U(a, b)$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$		$\frac{e^{sb} - e^{sa}}{(b-a)^s}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2		$e^{\frac{\sigma^2 s^2}{2} + \mu s}$
$\varepsilon(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$		$\frac{\lambda}{\lambda-s}$
$\Gamma(\alpha, \lambda)$	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$		$(\frac{\lambda}{\lambda-s})^\alpha$
$B(\alpha, \beta)$	$\frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}$	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$		
χ_n^2	$\frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}$	n	$2n$		$(1-2s)^{-n/2}$
t_ν	$\frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma(\frac{\nu}{2})} (1 + \frac{x^2}{\nu})^{-\frac{\nu+1}{2}}$	0	$\frac{\nu}{\nu-2}$		
$F_{m,n}$	$\frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} \frac{m^{\frac{m}{2}} n^{\frac{n}{2}} x^{\frac{m}{2}-1}}{(mx+n)^{\frac{m+n}{2}}}$	$\frac{n}{n-2}$	$\frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}$		

Consider $X_1, X_2, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim N(0, 1)$; $Y, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ i.i.d. $\sim N(0, 1)$

- χ^2 Distribution:

χ^2 distribution with degree of freedom n : $\xi = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi_n^2$.

For independent $\xi_i \sim \chi_{n_i}^2$, $i = 1, 2, \dots, k$: $x_{i_0} = \sum_{i=1}^k \xi_i \sim \chi_{n_1+\dots+n_k}^2$

- t Distribution:

t distribution with degree of freedom n : $T = \frac{Y}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}}} = \frac{Y}{\sqrt{\xi/n}} \sim t_n$

- F Distribution:

F distribution with degree of freedom m and n : $F = \frac{\sum_{i=1}^m Y_i^2/m}{\sum_{i=1}^n X_i^2/n} \sim F_{m,n}$

- If $Z \sim F_{m,n}$, then $\frac{1}{Z} \sim F_{n,m}$;

- If $T \sim t_n$, then $T^2 \sim F_{1,n}$.

7 后记

统推经典问题考了，计算和 SLLN 的 Remark 合出了一道题，反例没考；四种收敛里面我背的最痛苦的是几乎处处收敛但是没考，好似，特征函数条件考的是 Durrett 上那个变式，我觉得可能写不好就没写。Kronecker lemma 没考，SLLN 经典题，Lindeberg 把方差和条件轻微修改了一下，鞅论是原题。背定理总比真在考场上做题的紧张感弱一点。

我还挺喜欢概率的，概统是选定了，具体的之后再说，暑假争取多读点 Durrett。